

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 29.06.2023	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección COL/ COB/ COP	Versión: 29.06.2023	Página: 1 de 6
Características	Grado COL (SE) (COL)	Grado COP (SE) (COP)	Grado COB (SE) (COB)
DESCRIPCIÓN GENERAL "General Descripción" NOTA: Las demás características están presentadas en orden alfabético.	Grado usado para la fabricación de muebles. Madera Lateral – Semilateral. Madera ROUGH. Se clasifica por la peor cara. 70%: Cada pieza debe rendir un mínimo de 60% en cortes de 60 Cm. y más, con nudos vivos de 1 1/2". 30%: Cada pieza debe rendir un mínimo de 50% en cortes de 15 Cm. y más, con nudos vivos de 1 1/2". Grado COP acepta acícula y peca sin restricción. Grado COB acepta mancha sin restricción. No acepta Moho Producto debe mantener un rendimiento Mínimo de 60% del ancho de la pieza cuando se presentan cantos muertos por ambos lados.		
A: Tolerancias. (mm) Espesor Ancho Largo	<u>Seco rough</u> -0 +3 -0 +3 -0 +10		
A: Dimensiones: Espesor: Medida Factura (Nominal) Medida Mínima Real: Rough	16 – 19 – 22 – 24 – 28 – 32 – 37 – 45 – 50		
Ancho: Medida Factura : Rough Medida Mínima Real: Rough Anchos Menores	Ancho >= 95 mm de 5 en 5 mm. HASTA UN 15% DE RECUPERACIÓN EN ANCHO 75 mm < 95mm de 5 en 5 mm hasta 75 mm		
Largo: Medida Factura (Nominal) Medida Mínima Real: Rough	4880- 4500 - 4270 - 3960 - 3660 - 3350 - 3000 – 2700 - 2440 Sobre la medida mínima real, máximo 10 mm para el largo 13 pies (3962).		

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 29.06.2023	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección COL/ COB/ COP	Versión: 29.06.2023	Página: 2 de 6
Características	Grado COL (SE) (COL)	Grado COP (SE) (COP)	Grado COB (SE) (COB)
Materiales de Referencia:	COL SE COL RGH SE 16x75x3660 AAA2 SE COL RGH SE 16x95x3960 AAA2 SE COL RGH SE 24x115x3000 AAA2 SE COL RGH SE 16x75-90x2700 AAA2 SE COL RGH SE 45x100-300x3000 AAA2 SE COL RGH SE 45x100-300x3350 AAA2 SE COL RGH SE 45x100-300x3960 AAA2 COB SE COB RGH SE 24x95-300x3000 AAA2 SE COB RGH SE 16x95-300x2000 AAA2 SE COB RGH SE 37x95-300x3660 AAA2 COP SE COP RGH SE 22x95-300x4880 AAA2 SE COP RGH SE 37x95-300x4880 AAA2 SE COP RGH SE 45x95-300x4270 AAA2		
ACÍCULAS: Marcas, rastros o trazos de acículas "Needle traces" or "needle arks"	Acepta hasta un 20 % del largo. No acepta acícula o peca con pérdida de material.	Acepta acícula y peca sin restricción.	Acepta hasta un 20 % del largo. No acepta acícula o peca con pérdida de material.
ALABEO: "Warp"	Detalle en ANEXO #1	Sin restricción, siempre que no comprometa la estabilidad del paquete	
ASTILLAMIENTO (Proceso/ trozos/ traslados)	No acepta	Acepta sin restricción, siempre que no comprometa la resistencia de la pieza	
BOLSILLOS (BOLSAS) DE RESINA	No se restringe fuera de los cortes. En los cortes sólo uno muy pequeño de 3 x 25 mm. Dejar fuera aquellos que formen un defecto crítico.	Acepta sin restricción	
CONTENIDO DE HUMEDAD	8% a 12% promedio Peak 15%		
CANTOS: "Edges" or "Narrow faces"	En general los cantos deben ser rectos sin perdida de material.		

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 29.06.2023	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección COL/ COB/ COP	Versión: 29.06.2023	Página: 3 de 6
Características	Grado COL (SE) (COL)	Grado COP (SE) (COP)	Grado COB (SE) (COB)
CANTO MUERTO, CORTEZA O GEMA, o la falta de madera por cualquier causa: Cara " <u>Wane on face</u> " Trascara "Wane on reverse"	1. Acepta canto muerto pencil wane máximo 5 mm x 5 mm en el 100% del largo de la pieza. Aplica al 100% de las piezas del paquete. 2. Acepta canto muerto máximo de 10 mm x 10 mm, hasta un 10% del largo de la pieza. Aplica al 100% de las piezas del paquete. Los cantos muertos fuera de norma en el extremo, deben ser despuntados, aunque la pieza tenga condición de clear. Detalle en ANEXO #2.	1. Acepta canto muerto máximo 10 mm x 10 mm en el 100% del largo de la pieza. Aplica al 100% de las piezas del paquete. 2. Acepta canto muerto máximo de 25 mm x 25 mm, hasta un 60 % del largo de la pieza. Aplica al 100% de las piezas del paquete (canto muerto a lo largo largos y extremos).	
MARCA DE PROCESADOR	Aplica según la definición del canto muerto COL	Aplica según la definición del canto muerto COB/COP	
CEPILLADO -Calidad General: "Manufacture" Fibra Encontrada o desgarro de fibra Marcas de Astillas Fibra Levantada Fibra Suelta Mordida de Máquina Desplazamiento de Máquina Desgarro de Máquina Marcas de Cuchillo Cepillado Ondulante Quemadura de Máquina	Acepta defectos de proceso, si la pieza cumple con el espesor y ancho mínimo requerido por el cliente. Debe cumplir con el rendimiento mínimo.		
COMPRESIÓN - MADERA DE COMPRESIÓN (madera comprimida): "Compression Wood"	Aunque la Madera en Compresión no está limitada, se recomienda destinar a rechazo cuando sea claramente identificable y, a la vez, cause daño a la pieza. (Tenga alabeo mayor al permitido)	Se acepta sin restricción	
CORTES DE SIERRA: "Sawcuts"	No se restringe. Aplicar criterio si son más de 3.		

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 29.06.2023	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección COL/ COB/ COP	Versión: 29.06.2023	Página: 4 de 6
Características	Grado COL (SE) (COL)	Grado COP (SE) (COP)	Grado COB (SE) (COB)
DESCOMPOSICIÓN DE LA MADERA (PUDRICIÓN, PODREDUMBRE, MADERA PODRIDA) "Decayed wood":	No se acepta en la cara ni la trascara.		
DESVIACIÓN DE FIBRA O HILO: "Slope of Grain"	Ninguna de las formas de “Desviación de Fibra/Hilo” están limitadas en las maderas no estructurales. Hay que usar buen sentido común en aceptar una pieza de alto grado que está empezando a retorcerse debido a la desviación de la fibra muy inclinada (menos de 1:6), osea atravezando la cara de borde a borde en: 1 x 4” = 24” 1 x 8” = 48” 1 x 6” = 36” 1 x 10”= 60”		
GRIETAS NATURALES O RAJADURAS NATURALES o sea grietas del corazón o grietas del anillo (llamadas acebolladuras) "Shakes" "Heart shakes" versus "Ring shakes"	Máximo 10% del largo	Máximo 1/3 del largo total de la pieza	
GRIETAS DE SECADO "Seasoning Checks"	Máximo 10% del largo.	Máximo 1/3 del largo total de la pieza	
GRIETAS QUE ATRAVIESAN EL CANTO, ASTILLAS O PARTIDURAS DEL CEPILLO que atraviesan el canto: "Planer Tears", "Checks & Shakes that cross to the edge"	Que no forme un defecto crítico y la pieza resista la manipulación.		
GRIETAS , RAJADURAS O PARTIDURAS HECHAS POR LOS RODILLOS DEL CEPILLO: "Roller Checks"	Máximo 10% del largo.		
GUSANOS - madera comida por gusanos: "Worm-eaten pitch"	No se permiten en la cara ni trascara.		

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 29.06.2023	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección COL/ COB/ COP	Versión: 29.06.2023	Página: 5 de 6
Características	Grado COL (SE) (COL)	Grado COP (SE) (COP)	Grado COB (SE) (COB)
MANCHA: "Stain"	Café: Máximo 30% del largo, siempre que se presente fuera de los cortes. Azul: No acepta Barro: No Acepta Marcas de Cadena, Carro, y Uña Horquilla: Acepta máximo un 5% de las piezas del paquete. Moho: No acepta Marca Oxidación (tonalidad más oscura por efecto del sol en la pieza en la primera corrida del paquete) acepta sin restricción. Ejemplo en ANEXO #3.		Acepta mancha sin restricción Acepta moho seco sin restricción. Piezas deben cumplir con contenido humedad según norma y deberá evitarse poner piezas con moho en los bordes del lote (Sugerencia SAG buen presentación del producto).
Definiciones Mancha: “ Mancha leve ” es aquella mancha que es tan apenas descolorada que no afecta el uso de la pieza con acabados naturales. En contraste, la “ Mancha media ” tiene una decoloración marcada (en contraste con el color de la madera natural), tanto que a veces afecta el uso de la madera con acabados naturales pero no con acabados de pintura. La “ Mancha fuerte ” es tan descolorada como obscurecer la figura o grano de la madera. Entonces, la mancha media tiene un rango más amplio de decoloración que la mancha leve y la mancha fuerte.			
MANCHA DE AGUA:	Acepta un máximo un 3% de las piezas del paquete, siempre que cumplan con el porcentaje de humedad permitido.	No acepta	Acepta sin restricción
MÉDULA: "Pith"	Acepta trazas de médula con un máximo de 20% en el largo. En piezas ocasionales (10%) Sólo está limitada en la cara, no acepta médula envasada.	Acepta sin restricción	
NUDOS: "Knots"	Sin restricción. Sólo que la pieza mantenga su estabilidad y cumpla con el rendimiento mínimo requerido.		
NUDOS vivos y fijos: "Knots"	Sin restricción. Sólo que la pieza mantenga su estabilidad y cumpla con el rendimiento mínimo requerido.		
NUDOS: "Knots" Frecuencia & Espaciado	No hay límite en el espaciado o frecuencia de los nudos, sólo se exige el rendimiento mínimo de la pieza	Sin restricción de frecuencia y espaciado. Acepta todo tipo de nudos	

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 29.06.2023	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección COL/ COB/ COP	Versión: 29.06.2023	Página: 6 de 6

Características	Grado COL (SE) (COL)	Grado COP (SE) (COP)	Grado COB (SE) (COB)
NUDOS SUELTOS (no apretados ni fijos, pero movibles) U HOYOS DE NUDO, O HOYOS CAUSADOS POR OTRO PROCESO."Loose knots" and "Knot holes"	Sin restricción, sólo se exige el rendimiento mínimo de la pieza	Sin restricción	
ORIFICIOS U HOYOS O AGUJEROS DE INSECTOS: "Insect Holes"	No acepta.		
PECAS “OJOS DE PÁJARO”: "Bird's Eye"	Acepta peca blanca y café. La peca café debe ser de baja frecuencia y baja intensidad distribuida a lo largo de la pieza. La peca café con alta frecuencia y alta intensidad no debe sobrepasar el 20% del largo, y el resto de las piezas debe tener buena apariencia. Peca ojo pajarero no acepta.	Acepta peca sin restricción	Acepta peca blanca y café. La peca café debe ser de baja frecuencia y baja intensidad distribuida a lo largo de la pieza. La peca café con alta frecuencia y alta intensidad no debe sobrepasar el 20% del largo, y el resto de las piezas debe tener buena apariencia. Peca ojo pajarero acepta excepcionalmente: a) Si es requerido completar lotes b) En caso que la pieza presente mancha y peca, priorizará la mancha.
PARTIDURAS O RAJADURAS EN LOS EXTREMOS: "Splits"	Máximo 10% del largo.	Máximo 20% del largo.	
QUEBRADURAS EN LA “FIBRA ANORMAL” ALREDEDOR DE UN NUDO: "Cross Breaks" in distorted grain.	Sin restricción Sólo que la pieza no pierda su estabilidad.		

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 29.06.2023	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección COL/ COB/ COP	Versión: 29.06.2023	Página: 7 de 6
Características	Grado COL (SE) (COL)	Grado COP (SE) (COP)	Grado COB (SE) (COB)
QUEBRADURAS EN LA MADERA NORMAL: "Timber Breaks" or "Compression Breaks" Causadas por estres en el árbol, o a tumbar el árbol, o quebraduras por compresión de la madera.	Sin restricción Sólo que la pieza no pierda su estabilidad.		
RESINA y VENAS DE RESINA: "Pitch" and "Pitch Streaks"	No están limitadas fuera de los cortes. En los cortes que no forme un defecto notorio.	Sin Restricción	

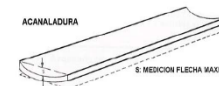
arauco Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 29.06.2023	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección COL/ COB/ COP	Versión: 29.06.2023	Página: 8 de 6

ANEXO #1: TABLAS DE ALABEOS - GRADOS COL

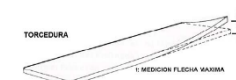
	Arqueadura (Bow)	
Largo de la pieza	Valor (")	Valor (mm)
8' (2.460 m)	3/4"	19 mm
10' (3.048 m)	1 1/2"	38 mm
12' (3.660 m)	2"	51 mm
13' (3.960 m)	2 1/2"	63 mm
16' (4.880 m)	3 1/4"	82 mm



	Acanaladura (Cup)	
Ancho	Valor (")	Valor (mm)
4" (102 mm)	1/32"	0.8 mm
6" (153 mm)	1/32"	0.8 mm
8" (203 mm)	1/16"	1.6 mm
10" (256 mm)		3.5 mm



	Encorvadura (Crook) y Torcedura (Twist)					
Largo en pies	1" x 4"		1" x 6"		1" x 8"	
8' (2.460 m)	3/8"	9 mm	5/16"	8 mm	1/4"	6 mm
10' (3.048 m)	1/2"	12,5 mm	7/16"	11 mm	3/8"	9 mm
12' (3.660 m)	11/16"	17 mm	5/8"	16 mm	1/2"	12.5 mm
13' (3.960 m)	7/8"	22 mm	3/4"	19 mm	5/8"	16 mm
16' (4.880 m)	1"	25 mm	7/8"	22 mm	3/4"	19 mm

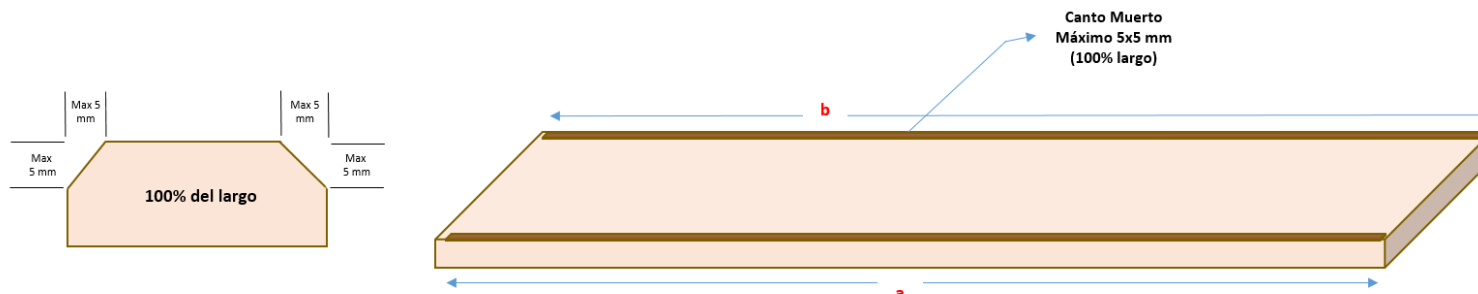


Todo lo que sea superior en alabeos, se enviará a calidad COB/ COP

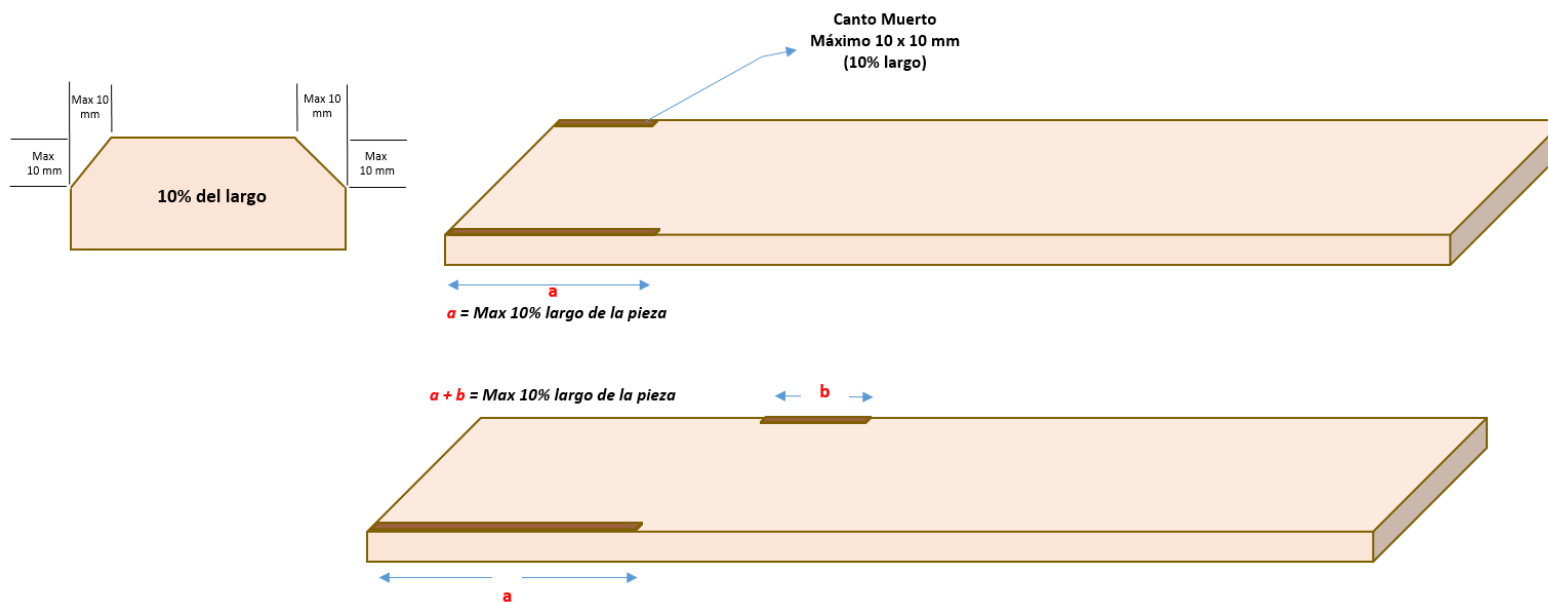
 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 29.06.2023	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección COL/ COB/ COP	Versión: 29.06.2023	Página: 9 de 6

ANEXO #2: ACEPTACIÓN CANTO MUERTO COL/ COP/ COB

1. Acepta **canto muerto pencil wane** máximo 5 mm x 5 mm en el **100% del largo de la pieza**. Aplica al 100% de las piezas del paquete.



2. Acepta **canto muerto** máximo de 10 mm x 10 mm, hasta un **10 % del largo de la pieza**. Aplica al 100% de las piezas del paquete.



arauco Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 29.06.2023	Código ARAOPE 14
	Título Normas Grados de Selección COL/ COB/ COP	Versión: 29.06.2023	Página: 10 de 6

ANEXO#3: EJEMPLO DE MARCAS DE OXIDACIÓN POR EFECTO DEL SOL

